

MANUALES TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS

El presente documento es parte de los Manuales Técnicos para el Diseño de Carreteras en Bolivia. Estos manuales se realizaron en el marco del proyecto “Elaboración y Actualización de los Manuales Técnicos de Diseño Geométrico, Diseño de Obras de Hidrología y Drenaje, Dispositivos de Control de Tránsito y Ensayos de Suelos y Materiales, para Carreteras” para la Administradora Boliviana de Carreteras, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y desarrollado por APIA XXI Ingenieros y Arquitectos Consultores.

En el desarrollo de los manuales trabajaron los siguientes profesionales:

Gerente del proyecto: Claudio Pérez Droguet
Coordinadora del proyecto Natalia Durán Amorocho
Especialista en Diseño Geométrico: Rodrigo Fernández Aguilera
Especialista en Diseño de Obras de Hidrología y Drenaje: Franz Monroy Barrón
Especialista en Dispositivos de Control de Tránsito: Marcos Jesús Pantaleón Prieto
Especialista en Suelos y Geotecnia: José Fernando Caballero Hoyos

Especialista en Hormigones: Pablo Eugenio Maturana Barahona
Especialista en Asfaltos: Guillermo Alfonso Tienhoux Zeballos

Asesores:

Eduardo Valenzuela Freraut

Francisco González Romerro

Rodrigo Toro Roa

Alex Zarate Mendizabal

Ingenieros de Apoyo: Michel Antonio Catalán Buchner

Juan Lillo Vega

Roberto Fabian Morón Moncada

Rodrigo Riveros Cruz

Richard
Ulloa
Guzmán

Apoyo técnico:

Miguel Humberto Araya Foil

Enrique Humberto Lira Moncada

Andrea Romina Ruiz Vidal

Dibujantes:

José Luís Aburto Aburto

Rodrigo Andres González Trigo

Lisbeth Alejandra Navarro Valle

Diseño: Elmer

Schain

Acebal

Diagramadora:

Clarita Celia Lacerna Tamayo

En la revisión de los manuales por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras participaron:

Gerencia de Planificación y Desarrollo Tecnológico:

Gerente Lic. Jorge Ávila Mirabal

Fiscal del proyecto: Waldo Aliaga Aranda

Revisor principal Diseño Geométrico: Juan Hurtado Poma – Jesús Crespo López

Revisor principal Diseño de Obras de Hidrología y Drenaje: Luís Cuenca Mendieta

Revisor principal Dispositivos de Control de Tránsito: Boris Hernani Tapia

Revisor principal Suelos y Geotecnia: Waldo Aliaga Aranda – Wilfredo Arequipa Condori

Revisor principal Hormigones: Carlos Arguedas Gonzáles – Deyanira Gonzáles Villca

Revisor principal: Alex Arteaga Vargas – Edwin Ugarte Rodríguez

Profesionales de las:

Gerencia de Conservación Vial

Gerencia de Construcciones

MANUALES TÉCNICOS

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO

CONTENIDO DEL VOLUMEN

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CONTENIDO DEL VOLUMEN

1.
CONTROLES BÁSICOS DE DISEÑO
2.
DISEÑO GEOMÉTRICO DEL TRAZADO
3.
LA SECCIÓN TRANSVERSAL
4. TÚNELES
5.
PUENTES Y ESTRUCTURAS AFINES
6. INTERSECCIONES
7.
CRUCE POR POBLACIONES
8. CRITERIOS
AMBIENTALES

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO
MANUALES TÉCNICOS

CONTENIDO DEL VOLUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS



MANUALES TÉCNICOS

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO

PRESENTACIÓN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

VOLUMEN 1. DISEÑO GEOMÉTRICO

El tema central de este Volumen, como lo fue en su antecesor (“Manual y Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras”, Servicio Nacional de Caminos, 1990), es el diseño geométrico de los elementos constitutivos de la vialidad, entendida ésta como parte inseparable de un contexto espacial.

El diseño geométrico de carreteras es la parte más importante del proyecto de una carretera estableciendo, en base a las condicionantes y factores existentes, la configuración geométrica definitiva del conjunto que supone, para satisfacer al máximo los objetivos de funcionalidad, seguridad, comodidad, integración en su entorno, armonía o estética, economía y elasticidad, de la vía. Las distintas materias se tratan en términos de un Instructivo que establece procedimientos y límites normativos. Ello implica analizar y detallar suficientemente los fundamentos de los procedimientos, límites normativos y recomendaciones que el volumen contiene. En el caso de materias aún poco difundidas en el ambiente vial, el texto adquiere mayor relevancia con el fin de facilitar la incorporación de estos conceptos a la práctica habitual del diseño de carreteras.

El Volumen se encuentra dividido en ocho Capítulos: Controles Básicos de Diseño, Diseño Geométrico del Trazado, La Sección Transversal, Túneles, Puentes y Estructuras Afines, Intersecciones, Excepciones y Criterios Ambientales. En cada uno de estos Capítulos se entregan recomendaciones de diseño hidráulico de las obras consideradas en este manual, incluyendo los antecedentes técnicos necesarios para su aplicación y se especifican normas y criterios de proyecto.

A continuación se indica de manera resumida el contenido de cada uno de los Capítulos

que componen
este Volumen:

Capítulo 1: Controles Básicos. Trata inicialmente los factores que intervienen en la definición de las características de las carreteras y caminos, distinguiéndose aquellos funcionales, físicos, de costo, humanos y ambientales; para luego desarrollar una ponderación cualitativa de los más relevantes. A partir de lo anterior se desarrollan los criterios que deberá considerar el Proyectista para definir las características de la ruta, atendiendo a la función asignada, la demanda y característica del tránsito, los conceptos de velocidad que intervienen en el diseño (Velocidad de Proyecto, Velocidad Específica de los elementos curvos, Velocidad de Operación del conjunto de usuarios y Velocidad Percentil 85%), los que reemplazan al antiguo concepto de Velocidad de Diseño. Se describen los conceptos y alcances del Control de Acceso, las Facilidades para Peatones que se relacionan con la vía y los Valores Estéticos y Ecológicos.

Capítulo 2: Diseño Geométrico del Trazado. Desarrolla los criterios, límites normativos y recomendaciones que deberá emplear el proyectista para el diseño en la planta y el alzado. Se incorpora al diseño el concepto de Velocidad Percentil 85 (V85%) y los criterios de predicción de dicha velocidad en rectas cuya longitud supere los 400 m, de lo que se derivan implicancias fundamentales para un diseño más seguro del trazado en planta para aquellos usuarios que superan la Velocidad de Proyecto; de igual modo, se establecen los criterios que definen la V^* que se empleará para la verificación de las distancias de visibilidad de frenado y el diseño en alzado, respecto de aquel mismo grupo de usuarios. Sobre dichas bases se desarrollan las secciones relativas a, Distancia de Visibilidad, Verificación de las Distancias de Visibilidad, Trazado en Planta, Trazado en Alzado y Directrices para el Diseño Espacial de una Carretera.

Capítulo 3: La Sección Transversal. Establece las dimensiones de los elementos de la plataforma: calzada, bermas, medianas y sobreebancho de la plataforma (SAP), los que son función básicamente de la velocidad de proyecto y de la demanda prevista al año horizonte del proyecto, todo lo cual tiene relación directa con la capacidad y seguridad de la ruta. El concepto de “SAP” incorpora mayores anchos a este

elemento en función de la Velocidad de Proyecto, con el objeto de dar cabida a los elementos de seguridad vial, cuyas dimensiones y huelgas respecto del borde de la berma aumentan en función de la Velocidad de Proyecto. Los elementos asociados a la plataforma de subrasante, taludes y cunetas, son objeto de normas específicas, en las que se han incorporado las nuevas tendencias respecto de la seguridad vial.

Capítulo 4: Túneles. Este capítulo comprende tres secciones, a saber: aspectos generales, que cubre la clasificación de las obras viales subterráneas; definición geométrica de los túneles (planta, alzado, sección transversal) y criterios de diseño de instalaciones electromecánicas, de control y seguridad. La definición geométrica de los túneles se realiza de acuerdo con las metodologías y procedimientos presentados en capítulos anteriores, otorgando una homogeneidad en el diseño. En cuanto a criterios de diseño de instalaciones electromecánicas de control y seguridad, se enumeran los requerimientos mínimos que debe incluir el proyecto de la especialidad correspondiente.

Capítulo 5: Puentes. Se desarrolla principalmente una guía para el diseño de los puentes carreteros y comprende, fundamentalmente, las disposiciones y recomendaciones de diseño geométrico. Las disposiciones y recomendaciones relativas al desarrollo de los estudios de puentes tradicionales,

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO

MANUALES TÉCNICOS

PRESENTACIÓN

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

viaductos, pasos desnivelados, pasarelas y obras afines que se incluyen en este capítulo, son aplicables, en general, a la gran mayoría de los puentes y estructuras que se requieren en el país.

Capítulo 6: Intersecciones. El tratamiento de cruces y empalmes a nivel y desnivelados se desarrolla casi con la extensión de un texto, acompañado de figuras que ilustran las soluciones tipo

sugeridas, además de las respectivas tablas para aproximar el diseño de los diversos elementos constituyentes. En primer término se identifica y define las unidades constitutivas de una intersección, con imágenes que sirven de apoyo a la búsqueda de los respectivos temas. Luego se presentan los conceptos generales que determinan las características de una intersección y se sugiere un método para llevar a cabo el proyecto. A continuación se presentan las soluciones tipo más comunes que ayudan al análisis de alternativas. Finalmente se entregan las normas y recomendaciones aplicables al diseño geométrico de una intersección.

Capítulo 7: Cruce por Poblaciones

En este capítulo se presenta una metodología para el desarrollo de estudios de velocidad, conducentes a modificaciones en las velocidades en un tramo de vía. También se presentan los elementos reductores de velocidad y de protección, los primeros destinados a los vehículos y los segundos a los usuarios vulnerables del espacio vial (peatones, ciclistas y animales).

Capítulo 8: Criterios Ambientales. Se ha tratado de sintetizar una serie de criterios ambientales

destinados a orientar al equipo responsable de la elaboración del proyecto, sobre la incorporación del componente ambiental en los diseños. Estos criterios pueden ser tomados

como una lista de tareas que el proyectista debe realizar antes de considerar su proyecto concluido, el listado de tareas esta enfocado a reducir la degradación ambiental que la obra vial podría producir. En rigor de verdad, muchas de estas verificaciones constituyen normas de ejecución recomendadas por la buena técnica constructiva, por lo que se puede afirmar que un proyecto adecuadamente diseñado y ejecutado, es un proyecto ambientalmente aceptable.

En ningún caso se pretende que este Volumen reemplace el conocimiento y experiencia del Especialista. Por el contrario, ante problemas complejos, sólo la labor conjunta del proyectista de carreteras y del especialista permitirá alcanzar la solución más adecuada desde los puntos de vista técnico, económico, operacional y medio ambiental.

Actualmente en el país, la norma más difundida para el diseño geométrico, y que esta acorde al “Manual y

Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras”, es “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” AASHTO 94. Para el desarrollo de este volumen se conservó esta norma como la base, aunque también se revisó la normativa vigente en Argentina, Bolivia, Chile, Centro América (SIECA), Colombia y Perú, además de revisar las actualizaciones de la AASHTO.

ESQUEMA DE NUMERACIÓN DEL VOLUMEN

El sistema de numeración utilizado para identificar y jerarquizar cada materia, consta de las siguientes subdivisiones, ilustradas con un ejemplo:

7

CAPITULO

CRUCE POR POBLACIÓN

7.3

SECCION

ELEMENTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

7.3.4

TOPICO

TIPOS DE ELEMENTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD

7.3.4.1 PARRAFO

Elementos reductores de velocidad puntuales

b.

LITERAL

Resalto no pavimentado

ix

ACAPITE

Esquema general de instalación

En este volumen las páginas se numeran incluyendo el número del Capítulo y reiniciando la numeración con cada cambio de Capítulo.

Las Figuras y Tablas llevan numeración que incluye el número del Capítulo y la Sección. Algunas Figuras y Tablas pueden tener la misma numeración, distinguiéndose una de otras por las palabras “Figura” o “Tabla”.



MANUALES TÉCNICOS

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO

GLOSARIO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

1

GLOSARIO DE TERMINOS GLOSARIO DE TERMINOS

Acceso directo a una propiedad o instalación: Es aquel en que la incorporación de los vehículos a/o desde la calzada se produce sin utilizar las conexiones o enlaces de otras vías públicas con la carretera.

Acceso directo: La conexión directa entre una propiedad adyacente y la vía, mediante una intersección.

Acera: Parte de una vía destinada al uso de peatones.

Alabeo: (m) (de alabear) Comba de cualquier cuerpo o superficie

Alabeada: (Superficie) (Geom.) Superficie reglada que no es desarrollable, como la del conoide.

Alzado: (m. Geom) Se refiere al diseño de algún elemento o cosa, en su proyección geométrica y vertical sin considerar la perspectiva.

Año horizonte: Año para cuyo tráfico previsible debe ser proyectada la carretera.

Arista exterior de la calzada: Borde exterior de la parte de carretera destinada a la circulación de vehículos en general.

Arista exterior de la explanación: Es la intersección del talud del desmonte o terraplén con el terreno natural. Cuando el terreno natural circundante está al mismo nivel que la carretera, la arista exterior de la explanación es el borde exterior de la cuneta.

Autopista: Carretera de calzadas separadas, con un mínimo de dos carriles por sentido, con limitación o control total de accesos a las propiedades colindantes.

Autorruta: Carretera de preferencia con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación,
cuyas entradas y salidas no se someten a las exigencias de seguridad de las autopistas.

Berma: Franja longitudinal, pavimentada o no, comprendida entre el borde exterior de la calzada y la cuneta o talud.

Bifurcación: Tramo en que diverge el flujo de tráfico en flujos similares.

Bombeo: Pendiente que se configura a las superficie de rodamiento en las tangentes de alineamiento horizontal hacia uno u otro lado de la rasante, para evitar la acumulación de agua sobre la vía.

Calzada: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos.
Se compone de un cierto número de carriles.

Calzada de servicio: Vía de servicio.

Camino colector: Camino que sirve tránsito de mediana y corta distancia, al cual acceden numerosos caminos locales o de desarrollo. El servicio al tránsito de paso y a la propiedad colindante tienen una importancia similar.

Camino de servicio: El construido como elemento auxiliar o complementario de las actividades específicas de sus titulares.

Camino vecinal: Vía de servicio destinada fundamentalmente para acceso a pequeñas propiedades.

Camión: Vehículo autopropulsado con llantas simples y duales, con dos o más ejes, diseñado para el transporte de carga, incluye camiones, tractores, remolques y semiremolques.

Cantero (Bandejón): Área destinada a separar dos calzadas.

Capacidad: Es el máximo número de vehículos que tiene razonables probabilidades de pasar por una sección dada de una calzada o carril en una dirección (ó en ambas para el caso de carreteras de 2 ó 3 carriles) durante un período de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes en la carretera y en el tránsito. De no haber indicación en contrario se expresa como volumen horario.

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO MANUALES TÉCNICOS

GLOSARIO

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

²

Carretera de evitamiento: Obra de modernización de una carretera que afecta a su trazado y como consecuencia de la cual se evita o sustituye un tramo urbano.

Carretera dual: Es aquella que consta de calzadas separadas para corrientes de tránsito en sentido opuesto.

Carril: Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales, y con ancho suficiente para la circulación de una fila de vehículos.

Carril adicional para circulación lenta: Es el carril adicional que, situado a la derecha de los principales, permite a los vehículos que circulan con menor velocidad desviarse de los carriles principales, facilitando el adelantamiento por los vehículos más rápidos.

Carril adicional para circulación rápida: Es el carril adicional que, situado a la izquierda de los principales en carreteras de calzadas separadas o entre ellos en carreteras de calzada única, facilita a los vehículos rápidos el adelantamiento de otros vehículos que circulan a menor velocidad.

Carril de espera: Es el carril destinado en una intersección, con giro a la izquierda, a la detención del vehículo a la espera de oportunidad para realizar esta maniobra sin obstaculizar el tránsito de los carriles del sentido opuesto.

Carril de cambio de velocidad: Es el carril destinado a incrementar o reducir la velocidad, desde los elementos de un acceso a la de la calzada principal de la carretera, o viceversa.

Cepa: Es el apoyo intermedio de los puentes, y al igual que el estribo, está constituido por la elevación y

la fundación.

Clotoide: es una curva tangente al eje de las abcisas en el origen y cuyo radio de curvatura disminuye de manera inversamente proporcional a la distancia recorrida sobre ella. Usada como curva de transición entre tramos rectos y curvos del trazado.

Confluencia: Tramo en que convergen flujos de tráfico similares.

Control de acceso: Acción de la autoridad (responsable de la carretera) por la cual se limita, parcial o totalmente, el derecho de los dueños u ocupantes de la propiedad adyacente o de las personas en tránsito, a acceder a una carretera.

Corona: Superficie de la carretera terminada comprendida entre los bordes exteriores de las bermas.

Cuña de transición: Ensanche de la calzada, en forma triangular que, en una divergencia, permite el paso gradual del ancho normal de la calzada en la vía principal al ancho completo del carril de deceleración y en una convergencia el paso del ancho completo del carril de aceleración al ancho normal de la calzada en la vía principal.

Curva de transición: Curva en planta que facilita el tránsito gradual desde una trayectoria rectilínea a una curva circular, o entre dos circulares de radio diferente.

Curva vertical: Curva en elevación que enlaza dos rasantes con diferente pendiente.

Derecho de vía: Faja de ancho variable dentro de la cual se encuentra comprendida la carretera y todas sus obras accesorias. La propiedad del terreno para Derecho de Vía será adquirida por el Estado, cuando ello sea preciso, por expropiación o por negociación con los propietarios.

Despeje lateral: Explanación necesaria para conseguir una determinada distancia de visibilidad.

Distancia de adelantamiento: Distancia necesaria para que, en condiciones de seguridad, un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto. En el caso más general es la suma de las distancias recorridas durante la maniobra de

adelantamiento propiamente dicha, la maniobra de reincorporación a su carril delante del vehículo

adelantado, y la distancia recorrida por el vehículo que circula en sentido opuesto.

Distancia de cruce: Es la longitud de carretera que debe ser vista por el conductor de un vehículo que pretende atravesar dicha carretera (vía preferencial).

Distancia de parada: Distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el objeto u obstáculo que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y frenado.

MANUALES TÉCNICOS

VOLUMEN 1: DISEÑO GEOMÉTRICO

GLOSARIO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

3

Duplicación de calzada: Obra de modernización de una carretera consistente en construir otra calzada separada de la existente, para destinar cada una de ellas a un sentido único de circulación.

Eje: Línea que define el trazado en planta o perfil de una carretera, y que se refiere a un punto determinado de su sección transversal.

Elemento: Alineación, en planta o perfil, que se define por características geométricas constantes a lo largo de toda ella.

Se consideran los siguientes elementos:

- En planta: Tangente (acimut constante), curva circular (radio constante), curva de transición (parámetro constante)
- En perfil: Tangente (pendiente constante), curva parabólica (parámetro constante)

Elementos de canalización: Son los que permiten definir las superficies disponibles para el tránsito y aislar áreas intervenidas por trabajos. Permiten, también, definir las variaciones de perfil transversal.

Elementos de drenaje: Dispositivos dispuestos para obtener el saneamiento de la carretera.

Empalme: Solución vial que permite el intercambio de vehículos entre dos o más vías a nivel.

Enlace (Intersección a desnivel): Solución vial que permite el intercambio de vehículos entre dos o más vías que se cruzan a distinto nivel.

Ensanche de plataforma: Obra de modernización de una carretera que amplía su sección transversal, utilizando parte de la plataforma existente.

Estación de control de peaje: Área equipada y diseñada para cobrar a los usuarios de la vía, en forma expedita, el importe establecido por el derecho a circular.

Estación de control de pesaje: Área diseñada y equipada para controlar el peso por eje de vehículos de carga y de pasajeros.

Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado.

Explanación: Zona de terreno realmente ocupada por la carretera, en la que se ha modificado el terreno original.

Externalidad: Perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o entidades.

Gálbo: Espacio libre vertical entre la superficie de rodamiento y una estructura superior. Medio al unto que dé la menor dimensión.

Guardavías: Sistema de contención de vehículos empleado en los márgenes y separadores de las carreteras.

Huelga: Espacio libre, espacio de holgura entre elementos.

Índice medio diario anual (IMDA): El volumen de tránsito promedio ocurrido en un período de 24 horas promedio del año.

Intersección: Área común de calzadas que se cruzan o convergen en un mismo nivel.

Isla peatonal: Diseño geométrico sobre la calzada que permite otorgar a los peatones una zona protegida en ésta.

Lecho de Frenado: Pista de emergencia para la detención de camiones con fallas en el sistema de frenado.

Mediana: Lugar físico tipo franja ubicado paralelamente al trazado de la vía para separar dos calzadas con sentido de circulación contrario.

Nivel del servicio: Medida cualitativa descriptiva de las condiciones de circulación

de una corriente de tráfico; generalmente se describe en función de ciertos factores como la velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad y conveniencia, y la seguridad.

Ómnibus: Vehículos autopropulsados, para transporte de personas, con capacidad para diez o más pasajeros sentados.

